

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5: основы prn и Vue.js

Выполнил:
Тамразов Валерий
Группа J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue.js. Создать приложение с использованием компонентов Vue.

Ход работы

1. Инициализация проекта

Проект создан с помощью утилиты `create-vue`:

```
npm create vue@latest mlops-app
cd mlops-app
npm install
npm run dev
```

Используется сборщик Vite. Проект запускается на `http://localhost:5173`.

2. Структура проекта

```
mlops-app/
  src/
    App.vue           – Главный компонент
    main.js           – Точка входа
    components/
      NavBar.vue      – Навигационная панель
      PipelineCard.vue – Карточка пайплайна
      PipelineFilter.vue – Панель фильтров
      StatusBadge.vue  – Бейдж статуса
  package.json
  vite.config.js
```

3. Созданные компоненты

Компонент	Props	Описание
NavBar	-	Навигационная панель с логотипом, ссылками и email пользователя
StatusBadge	status (String)	Цветной бейдж статуса пайплайна (Успешно, Запущен, Ошибка, Ожидание). Текст вычисляется через computed-свойство
PipelineCard	pipeline (Object)	Карточка пайплайна: название, стратегия деплоя, владелец, среда, прогресс-бар. Использует StatusBadge как дочерний компонент
PipelineFilter	search, status, env (String)	Панель фильтров с поиском, выбором статуса и среды. Эмитит события update:search, update:status, update:env

4. Реактивность и фильтрация

В компоненте `App.vue` данные пайплайнов хранятся в `data()`. Фильтрация реализована через computed-свойство `filteredPipelines`, которое автоматически пересчитывается при изменении поисковой строки, статуса или среды.

Связь между компонентом фильтров и `App` реализована через `v-model` с модификаторами (`v-model:search`, `v-model:status`, `v-model:env`).

5. Основные команды npm

Команда	Описание
<code>npm init</code>	Инициализация нового проекта (создание <code>package.json</code>)
<code>npm install</code>	Установка зависимостей из <code>package.json</code>
<code>npm install <pkg></code>	Установка конкретного пакета
<code>npm run dev</code>	Запуск dev-сервера (скрипт из <code>package.json</code>)
<code>npm run build</code>	Сборка проекта для production

```
npm create vue@latest
```

Создание нового проекта Vue через scaffolding

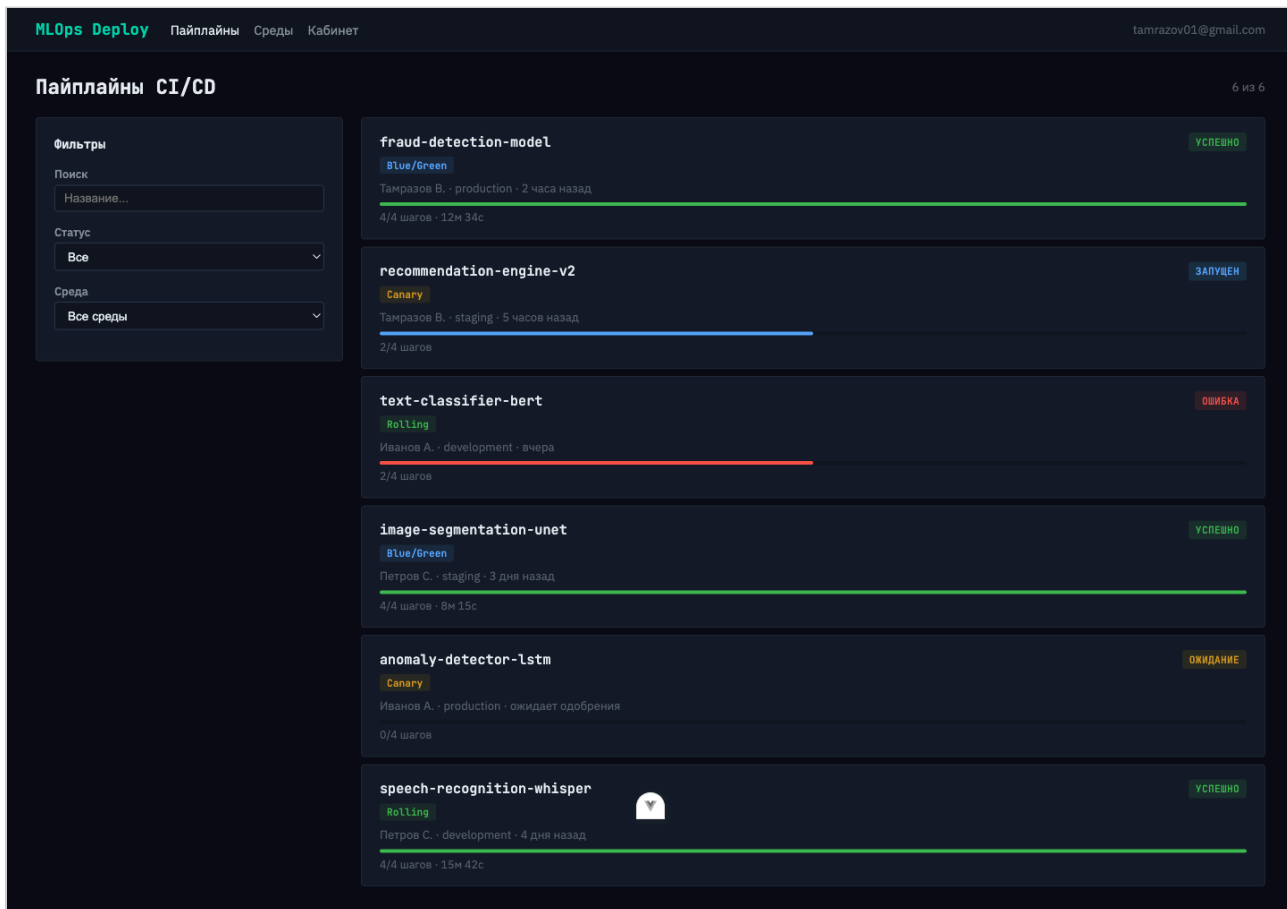


Рис. 1 Приложение MLOps Deploy на Vue.js с компонентами и фильтрацией

Вывод

В ходе выполнения домашней работы был создан проект на Vue.js с использованием npm и Vite. Реализованы 4 компонента: NavBar, StatusBadge, PipelineCard, PipelineFilter. Продемонстрированы основные концепции Vue: компонентный подход, props, computed-свойства, v-model, v-for, scoped styles. Фильтрация пайплайнов работает реактивно через computed.